

Matematica - Clasa a 5-a

Capitol I: Multimi si elemente de logica matematica

1. Ce este o multime?

Definitie:

O multime este o colectie bine determinata de obiecte.

Obiectele care fac parte din multime se numesc elemente.

'Bine determinata' = putem spune CLAR daca un obiect

face sau nu parte din acea multime.

Notatii de baza:

$A, B, C, M \dots$ $\Rightarrow$ multimele se noteaza cu litere MARI

$a, b, x, n \dots$ $\Rightarrow$ elementele se noteaza cu litere mici

$x \in A$ $\Rightarrow$ se citeste: 'x apartine lui A' ex: $3 \in \{1, 2, 3\}$

$x \notin A$ $\Rightarrow$ se citeste: 'x nu apartine lui A' ex: $7 \notin \{1, 2, 3\}$

$\emptyset$ sau $\{\}$ $\Rightarrow$ multimea vida = multimea fara niciun element

$\text{card}(A)$ $\Rightarrow$ cardinalul = numarul de elemente ale multimii A

Exemple:

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ $\Rightarrow$ multime cu 4 elemente, $\text{card}(A) = 4$

$B = \{a, e, i, o, u\}$ $\Rightarrow$ multimea vocalelor, $\text{card}(B) = 5$

$C = \{\text{luni, marti, miercuri, joi, vineri}\}$

$D = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$\emptyset = \{\}$ $\Rightarrow \text{card}(\emptyset) = 0$

! Observatie: $\{0\} \neq \emptyset$ (multimea care contine 0 nu este vida!)

Capitol I: Multimi (continua)

2. Relatii intre multimi

a) Egalitatea multimir (A = B)

Doua multimi sunt EGALE daca au exact aceleasi elemente.

Ordinea in care scriem elementele nu conteaza.

ex: $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{2, 3, 1\}$ ✓ toate sunt egale!

ex: $\{1, 2, 3\} \neq \{1, 2, 4\}$ ✗ ($3 \in$ primul, dar $3 \notin$ al doilea)

b) Submultimea (A ⊆ B)

$A \subseteq B$ inseamna ca ORICE element din A se gaseste si in B.

Se citeste: 'A este inclusa in B' sau 'A este submultime a lui B'.

ex: $A = \{2, 4\}$ si $B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow A \subseteq B$ ✓

ex: $A = \{1, 6\}$ si $B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow A \not\subseteq B$ ✗ ($6 \notin B$)

Proprietati importante:

- $\emptyset \subseteq A$ (multimea vida este submultime a oricarei multimi)
- $A \subseteq A$ (orice multime este submultime a ei insasi)
- Daca $A \subseteq B$ si $B \subseteq A \Rightarrow A = B$

c) Incluziunea stricta (A ⊂ B)

$A \subset B$ inseamna ca $A \subseteq B$ SI $A \neq B$ (A inclusa propriu in B).

ex: $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$ ✓

! Atentie - $\in$ vs $\subseteq$:

$\in$ leaga un ELEMENT de o multime: $2 \in \{1, 2, 3\}$

$\subseteq$ leaga o MULTIME de alta: $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

Gresit: $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$ Corect: $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ si $2 \in \{1, 2, 3\}$

d) Cate submultimi are o multime?

O multime cu n elemente are 2^n submultimi.

ex: $A = \{1, 2\} \Rightarrow 2^2 = 4$ submultimi:

$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

Capitol I: Multimi (continuare)

3. Operatii cu multimi

a) Reuniunea $A \cup B$

Definitie: $A \cup B$ contine *TOATE* elementele din A sau din B .

(elementele comune se scriu o singura data)

$$A \cup B = \{x / x \in A \text{ sau } x \in B\}$$

ex: $A = \{1, 2, 3\}$ si $B = \{3, 4, 5\}$

$$\Rightarrow A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \text{ (3 apare o singura data!)}$$

ex: $A = \{a, b\}$ si $B = \{b, c, d\}$

$$\Rightarrow A \cup B = \{a, b, c, d\}$$

Proprietati:

- $A \cup B = B \cup A$ (comutativa)
- $A \cup \emptyset = A$ (element neutru)
- $A \cup A = A$
- Daca $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$

b) Intersectia $A \cap B$

Definitie: $A \cap B$ contine elementele *COMUNE* ambelor multimi.

$$A \cap B = \{x / x \in A \text{ si } x \in B\}$$

ex: $A = \{1, 2, 3\}$ si $B = \{3, 4, 5\}$

$$\Rightarrow A \cap B = \{3\} \text{ (singurul element comun)}$$

ex: $A = \{1, 2, 3\}$ si $B = \{4, 5, 6\}$

$$\Rightarrow A \cap B = \emptyset \text{ (niciun element comun } \Rightarrow \text{ multimi DISJUNCTE)}$$

Proprietati:

- $A \cap B = B \cap A$ (comutativa)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cap A = A$
- Daca $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$

c) Diferenta $A \setminus B$

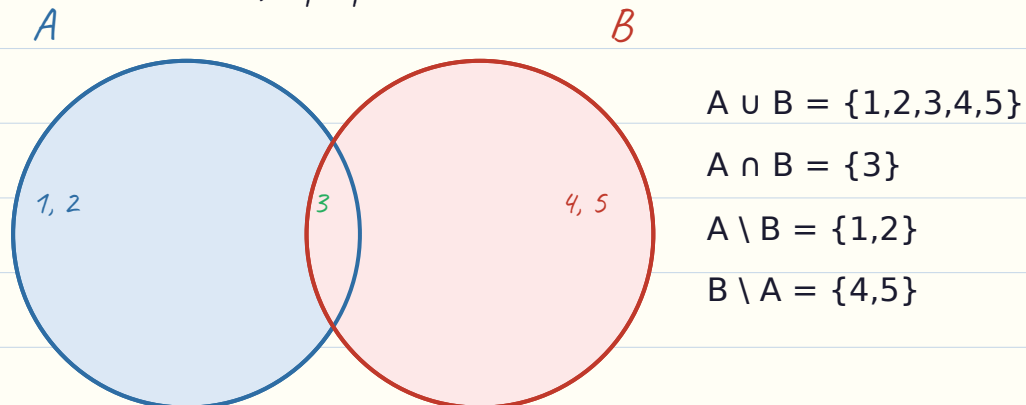
Definitie: $A \setminus B$ contine elementele din A care *NU* se afla in B .

Capitol I: Multimi (continua)

4. Diagrame Venn

Diagramele Venn sunt reprezentari grafice ale multimilor.

Fiecare multime = un oval; suprapunerea = elemente comune.



Zona albastra (doar A): $A \setminus B$ = elemente doar in A

Zona verde (mijloc): $A \cap B$ = elemente comune

Zona rosie (doar B): $B \setminus A$ = elemente doar in B

Tot ce e in figura: $A \cup B$ = toate elementele

5. Proprietati generale

Comutativitate:

$$A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$$

Asociativitate:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Distributivitate:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Elem. neutru:

$$A \cup \emptyset = A \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

Idempotentia:

$$A \cup A = A \quad A \cap A = A$$

Capitol I: Exerciții rezolvate

6. Exerciții rezolvate

Ex. 1: Fie $A = \{1, 3, 5, 7\}$ și $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Calculați:

$$A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A, \text{card}(A \cup B)$$

Rezolvare:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\} \text{ luăm toate elementele fără repetiție}$$

$$A \cap B = \{1, 3\} \text{ elementele care sunt în ambele}$$

$$A \setminus B = \{5, 7\} \text{ din } A, \text{ scoatem ce e și în } B (1 \text{ și } 3)$$

$$B \setminus A = \{2, 4\} \text{ din } B, \text{ scoatem ce e și în } A (1 \text{ și } 3)$$

$$\text{card}(A \cup B) = 6 \text{ } A \cup B \text{ are 6 elemente}$$

Ex. 2: Fie $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$ și $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 \leq x \leq 6\}$.

$$\text{Găsiți: } A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$$

Rezolvare:

Mai întâi scriem explicit multimile:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ (naturalele mai mici decât 5)}$$

$$B = \{2, 3, 4, 5, 6\} \text{ (naturalele între 2 și 6, inclusiv)}$$

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A \cap B = \{2, 3, 4\}$$

$$A \setminus B = \{0, 1\} \text{ (în } A \text{ dar nu în } B)$$

$$B \setminus A = \{5, 6\} \text{ (în } B \text{ dar nu în } A)$$

Ex. 3: Fie $A = \{1, 2, 3\}$. Scrie toate submultimile lui A .

Rezolvare:

A are 3 elemente $\Rightarrow 2^3 = 8$ submultimi:

Cu 0 elemente: $\emptyset$

Cu 1 element: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$

Cu 2 elemente: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$

Cu 3 elemente: $\{1, 2, 3\}$ (multimea însăși)

Capitol I: Fisa de lucru

7. Fisa de lucru (de rezolvat!)

1. Fie $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ si $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Calculati:

$$A \cup B = \text{-----} \quad A \cap B = \text{-----}$$

$$A \setminus B = \text{-----} \quad B \setminus A = \text{-----}$$

$$\text{card}(A) = \text{---} \quad \text{card}(B) = \text{---} \quad \text{card}(A \cup B) = \text{---}$$

2. Scrie toate submultimile multimii $M = \{a, b, c, d\}$.

(M are --- elemente $\Rightarrow$ are $2^{\text{---}}$ = --- submultimi)

3. Fie $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ par}, x \leq 10\}$

si $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ multiplu de } 3, x \leq 12\}$.

Scrie explicit A si B , apoi calculeaza $A \cap B$ si $A \cup B$.

4. Se stie ca $A \subseteq B$. Este adevarat ca $A \cup B = B$?

Dar $A \cap B = A$? Justifica raspunsul.

5. Fie $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Gaseste o multime B astfel

incat $A \cap B = \{2, 4\}$ si $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

! De retinut:

- $x \in A \Rightarrow$ element in multime
- $A \subseteq B \Rightarrow$ multime inclusa in alta
- $A \cup B$ (SAU) $\Rightarrow$ tot ce e in A sau B
- $A \cap B$ (SI) $\Rightarrow$ doar ce e in ambele
- $A \setminus B \Rightarrow$ din A scadem ce e si in B
- n elemente $\Rightarrow 2^n$ submultimi